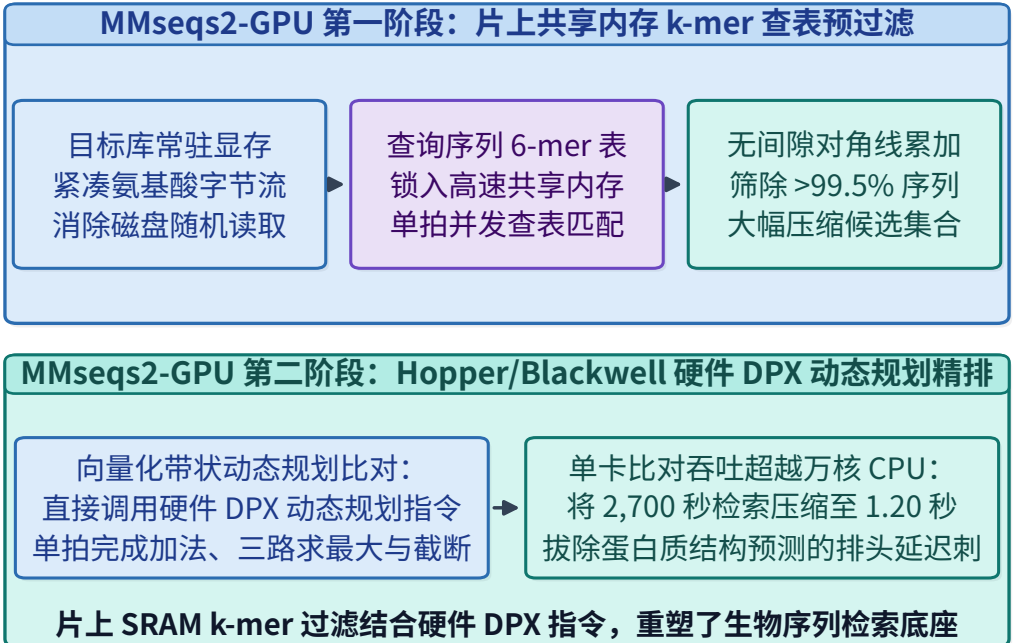
MMseqs2-GPU 第一阶段：片上共享内存 k-mer 查表预过滤
目标库常驻显存
紧凑氨基酸字节流
消除磁盘随机读取
查询序列 6-mer 表
锁入高速共享内存
单拍并发查表匹配
无间隙对角线累加
筛除 >99.5% 序列
大幅压缩候选集合
MMseqs2-GPU 第二阶段：Hopper/Blackwell 硬件 DPX 动态规划精排
向量化带状动态规划比对：
直接调用硬件 DPX 动态规划指令
单拍完成加法、三路求最大与截断
单卡比对吞吐超越万核 CPU：
将 2,700 秒检索压缩至 1.20 秒
拔除蛋白质结构预测的排头延迟刺
片上 SRAM k-mer 过滤结合硬件 DPX 指令，重塑了生物序列检索底座